

石窟守护者

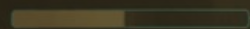
CAVE GUARDIAN · DIGITAL HERITAGE PROTECTION SIMULATION



声誉



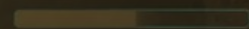
风险



证据



预算



潮湿病害

文物保护



千年遗产， 没有重来的机会

玩家扮演数字文物保护管理员，
在真实约束里处理石窟日常巡检与危机处置。

- **壁画病害**

起甲、剥落、潮湿、盐析，风险不会等待。

- **现实约束**

预算有限，时间紧迫，专业方案未必随时可选。

- **价值选择**

保护优先与现场妥协之间，每一步都留下后果。

核心循环：探索 → 决策 → 操作 → 回响



三选一不是正确答案，而是价值取舍

每个任务节点都把“保护优先”和“现实约束”同时摆到玩家面前。



专业方案

花预算，换取更低风险
提升声誉与证据质量
适合稳健保护路线

COST ↑ RISK ↓ TRUST ↑



妥协方案

省资源，维持现场局面
可能留下长期隐患
适合低预算求生路线

COST ↓ RISK ? FUTURE DEBT



激进方案

见效快，短期压低风险
代价高，可能触发反噬
适合高压搏命路线

FAST ↓ REPUTATION ? BACKFIRE

操作即叙事：8 种小游戏都对应真实文保动作

玩家不是被“弹出小游戏”打断，而是在亲手完成红外扫描、湿度校准、碎片复原、档案整理等具体动作。

描摹 Trace

红外热像边界扫描

记忆 Memory

记录异常点与读数

配对 Match

材料、工具与病害匹配

时机 Timing

注浆、确认、上电的窗口

校准 Calibrate

湿度传感器与设备参数

接线 Wire

备用电源与数据端口

排序 Sequence

巡检时间线与报告结构

拼图 Puzzle

壁画碎片复原

全流程避免重复操作：每个小游戏都服务于一次具体的文保判断。

四维经济：声誉、风险、证据、预算

每一步都不是单点得失

专业路线可能耗尽预算；
妥协路线会推高长期风险；
激进路线能快速见效，
也可能损伤声誉与因果链。



风险达到 80，石窟强制进入危机结局。

LIVE CONSERVATION DASHBOARD



属性转化：用声誉换预算、用证据压风险，所有转化都会写入最终报告。

任务规模与因果密度

$$5 \times 2 \times 3 = 30$$

5 项任务 × 2 个步骤 × 3 种选择 = 30 个可追溯决策点



每个关键选择都会写入最终报告，形成可回溯的因果链。

六种结局，让玩家看见自己的因果链



★ 18 个成就 · 挑战模式 · NG+ 路线加成，鼓励玩家尝试完全不同的保护风格。

技术实现：React UI + Phaser 世界 + TypeScript 数据层



React

HUD、对话、选择面板、成就、最终报告



Phaser 4

场景、角色移动、交互点、小游戏、地图与反馈



TypeScript Data Layer

任务数据、属性变化、结局判定、因果 flag、存档状态

Vite · React 19 · Phaser 4 · TypeScript · Vitest-ready

石窟守护者

让保护成为一种 可被体验的选择

CAVE GUARDIAN · DIGITAL HERITAGE PROTECTION SIMULATION

《石窟守护者》不把文物保护简化为口号，
而是让玩家在预算、风险与证据之间，
亲手理解“守护”的重量。

文化议题

策略决策

叙事操作

因果回溯

声誉

风险

证据

预算

潮湿病害

文物保护



CAVE GUARDIAN · PROJECT DECK